

2교시 실습 참고 자료

1. Gemini나 ChatGPT를 이용해서 이미지 뽑기

- GPT로 원하는 캐릭터의 '정면 T-pose 이미지'를 뽑는다.

- 추천 프롬프트

3D modeling 원리 및 실습 목적으로 AI에게 이미지를 전달해서 3D 모델을 뽑기 위해, 이미지를 생성하려고 합니다.

이미지 속 캐릭터의 자세는 반드시 T자 포즈여야 합니다.

T자 포즈란 손이 어깨 높이에 오도록 두 팔을 양 옆으로 일직선이 되도록 뻗고, 두 다리는 어깨 너비 만큼 벌린 뒤 쪽 뻗은채로 서 있는 자세입니다.

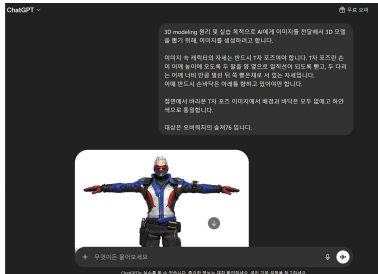
이때 반드시 손바닥은 아래를 향하고 있어야만 합니다.

정면에서 바라본 T자 포즈 이미지에서 배경과 바닥은 모두 없애고 하얀색으로 통일합니다.

대상은 ~~~~의 ~~~~ 입니다.

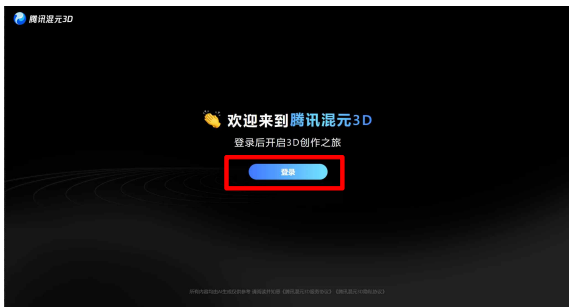
1. Gemini나 ChatGPT를 이용해서 이미지 뽑기

- 1장의 이미지로도 충분하나,
원한다면 다양한 각도의 이미지를 더 뽑아내어도 됨
- 대신 일관성을 유지할 것



2. Hunyuan3D에 접속

- <https://3d.hunyuan.tencent.com/>
- 구글 계정만 있으면 무료로 사용 가능 (문제 없는 사이트임!!)



- 이메일을 기입하여 인증번호 메일을 받아 인증

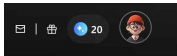


- 확인 버튼을 눌러 main page로 이동
- 팝업창이 뜰 경우 x표를 눌러 닫을 것

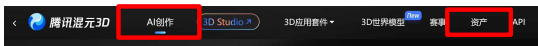


3. 이미지 기반으로 player 3D Model 생성

- hunyuan3D에 처음 가입하면 토큰을 20개 지급함



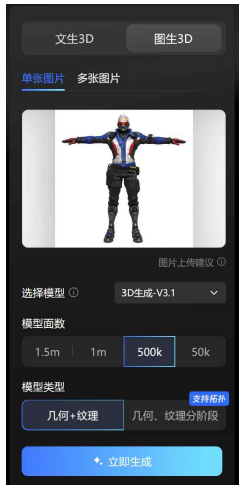
- 주로 쓸 기능은 3개



- 맨 윗 칸은 Text-to-3D와 image-to-3D 중 하나를 선택하는 것
- 두 번째 칸은, 한장을 입력할지, 다각도 이미지들을 입력할지 선택하는 것
- 세 번째 칸은 생성될 Model의 폴리곤 수
- 네 번째 칸은 모델 생성 버튼



- 앞에서 생성한 이미지를 입력
- 폴리곤 수는 500k로 설정할 것



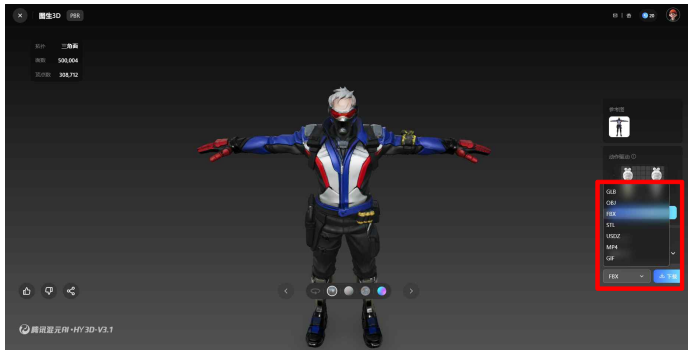
- 이제 기다리면 됩니다...
- 생성한 Model은 이 탭에서 확인 가능

资产 ①

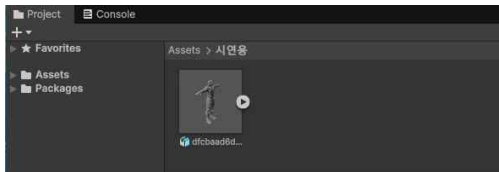
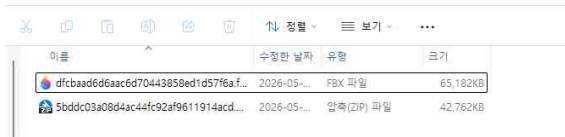


4. 생성된 Model 추출

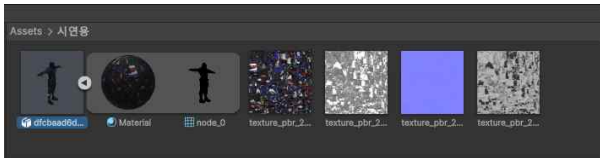
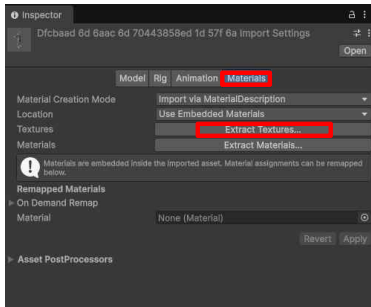
- 3D Model과 Texture가 모두 생성된 모습
- FBX와 OBJ 파일을 각각 다운로드



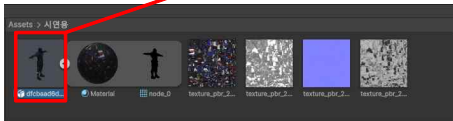
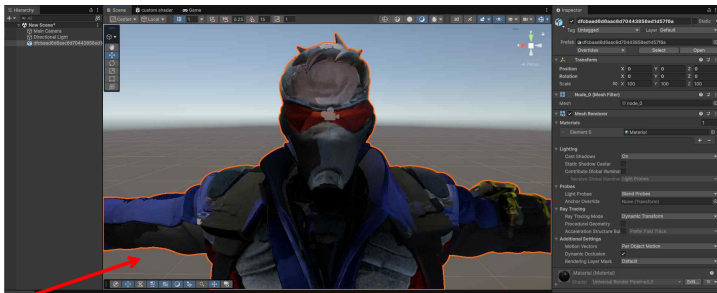
- Unity에 FBX 파일을 drag & drop하여 Import



- FBX 파일 안에 Texture가 들어가 있는 상태
- Extract Texture를 하여 Texture 파일을 분리

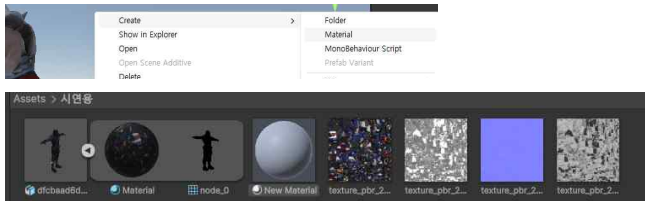


- 아래의 Model을 drag & drop 해서 Unity Scene에 배치

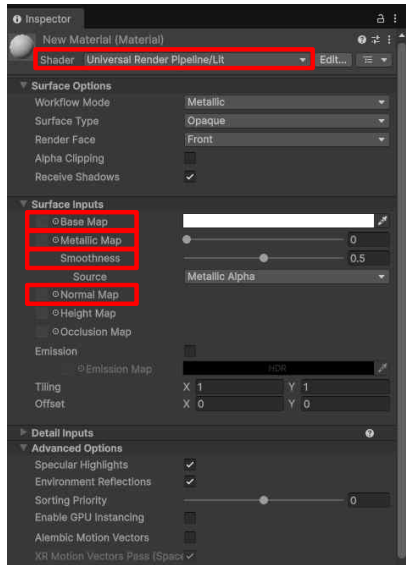


5. Material 만들기

- 기본 material 생성
- project 창에서 우클릭 -> Create -> Material

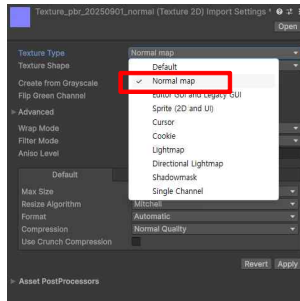
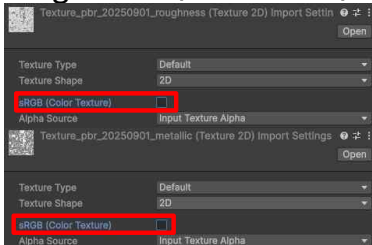


- Shader : Material의 타입 설정
- Base Map : PBR의 albedo
- Metallic Map
- Smoothness : 슬라이더로 값 조정
- Normal map

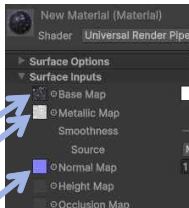


- normal 이미지의 Texture type 변경

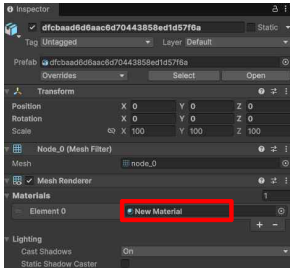
- roughness와 metallic 이미지의 sRGB 해제



- 이미지들을 Material에 할당

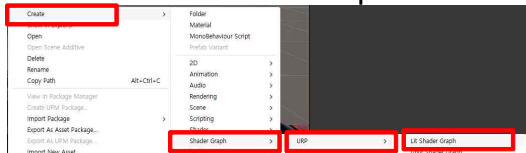


- 완성된 Material을 캐릭터의 Material에 할당

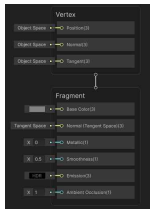


6. Custom Shader 생성

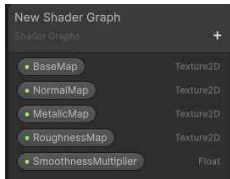
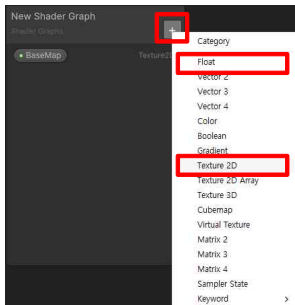
- project 창에서 우클릭
-> Create -> Shader Graph -> URP -> Lit Shader Graph



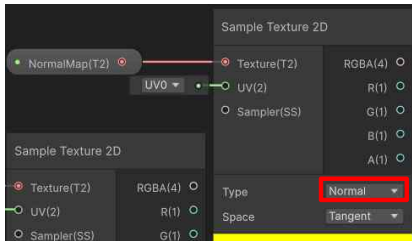
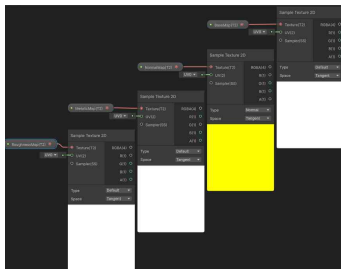
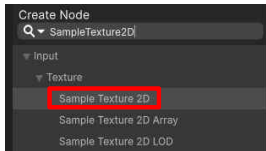
- master Node

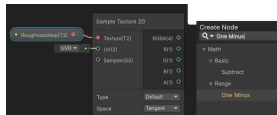


- 입력 노드 생성
- 4개의 Texture 2D 속성의 노드와 1개의 Float 속성의 노드



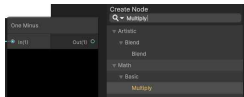
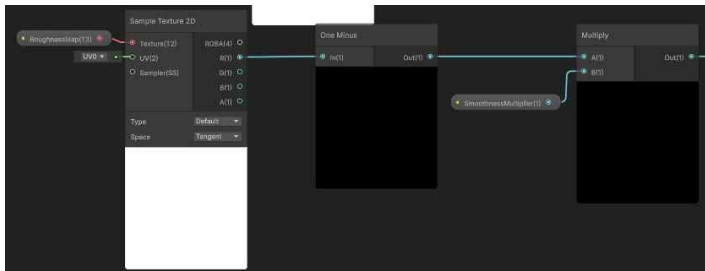
- 중간노드 생성
- 화면에 우클릭
-> Create Node
-> Sample Texture 2D 입력
- Texture 2D 입력 노드마다
하나씩 연결
- Normal Map과 연결되는 노드
는 Type을 normal로 설정



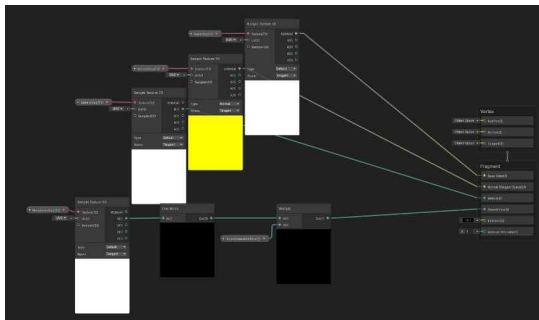


- One Minus 노트 : $1 - \text{Roughness} = \text{Smoothness}$

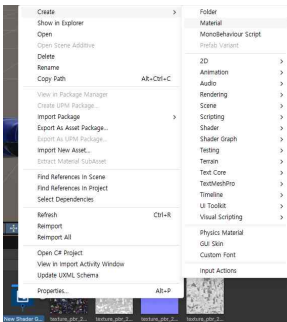
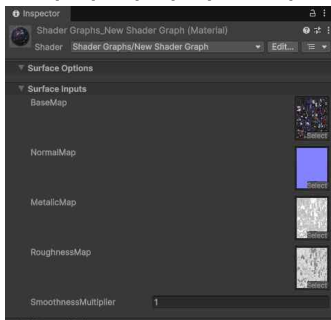
- Multiply 노트 : Smoothness Multiplier로 Smoothness를 조절



- Base Node의 RGB -> Base Color
- Normal Node의 RGB -> Normal
- Metallic Node의 R -> Metallic
- Multiply 결과 -> Smoothness

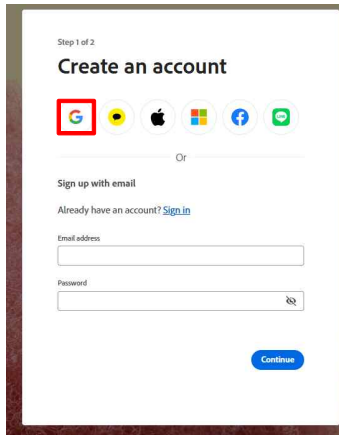
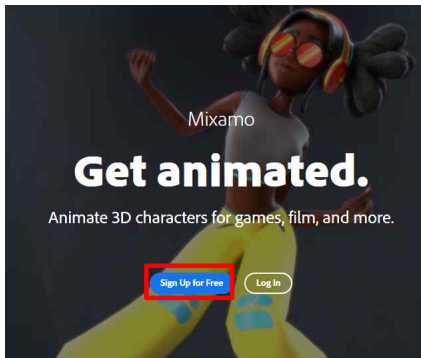


- Custom Shader Graph 아이콘 위에서 우클릭 후 Material 생성
-> Custom Shader Material 생성됨
- 4개의 이미지를 배정

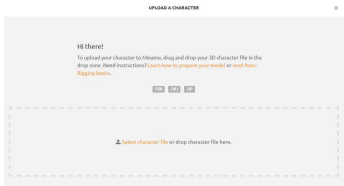


6. Rigging을 위해 Mixamo 접속

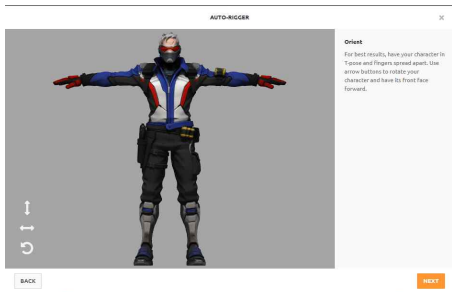
- <https://www.mixamo.com/#/>

The image shows the "Create an account" form on the Mixamo website. At the top, it says "Step 1 of 2" and "Create an account". Below this, there are six circular icons for social media logins: Google, YouTube, Apple, Microsoft, Facebook, and Messenger. The Google icon is highlighted with a red rectangular box. Below the icons, there is a horizontal line with the word "Or" in the center. Underneath, it says "Sign up with email". Then, it asks "Already have an account?" followed by a blue link that says "Sign in". Below this, there are two input fields: "Email address" and "Password". The "Email address" field is a simple white box with a grey border. The "Password" field is a white box with a grey border and a small icon of a key in the bottom right corner. At the bottom right of the form, there is a blue button with white text that says "Continue".

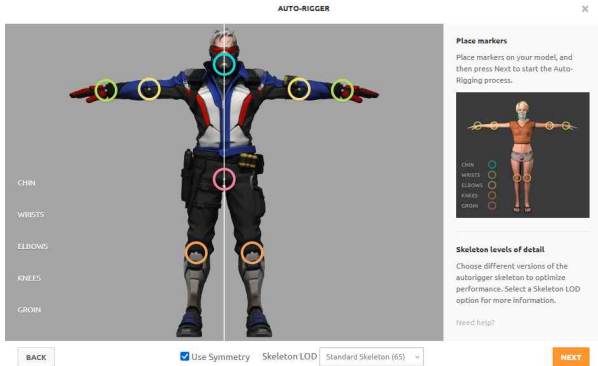
- Upload Character를 누른 뒤, **OBJ** 파일을 drag & drop



- auto-rigging 창이 뜨면 성공



- 캐릭터의 턱, 팔목, 팔꿈치, 무릎, 사타구니에 점을 배치



- 즉시 Download 버튼을 클릭하여 T-Pose를 다운로드

DOWNLOAD

AERO UPDATE

UPLOAD CHARACTER

Q FIND ANIMATIONS

DOWNLOAD SETTINGS

Format:
FBX Binary(.fbx) ▾

Pose
T-pose ▾

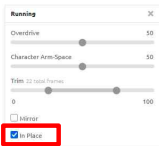
CANCEL

DOWNLOAD

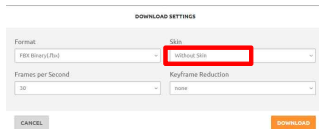
- Animation 탭 -> Running 검색 -> 선택



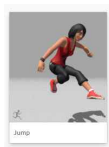
- In place를 체크



- Without Skin을 선택한 뒤 그대로 다운로드

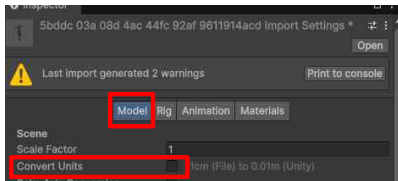


- Jump도 동일하게 검색후 다운로드

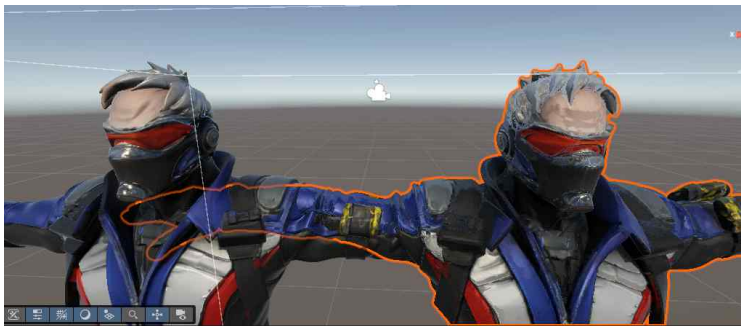


- 앞에서 다운로드 받은 3개의 fbx 파일을 Unity에 Import
- Import한 파일들 모두, model 탭에서 convert units를 해제

이름	수정된 날짜	유형	크기
dfcbaad6d6aac6d70443858ed1d57f6a.f...	2026-05-...	FBX 파일	65,182KB
5bddc03a08d4ac44fc92af9611914acd....	2026-05-...	압축(ZIP) 파일	42,762KB
Jump.fbx	2026-05-...	FBX 파일	226KB
Running.fbx	2026-05-...	FBX 파일	221KB
5bddc03a08d4ac44fc92af9611914acd.f...	2026-05-...	FBX 파일	32,480KB

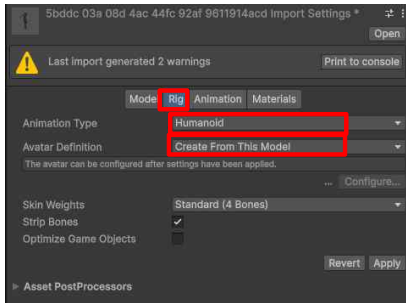


- 이전에 만든 Custom Material을 동일하게 할당

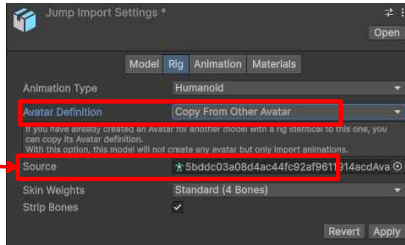
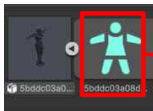
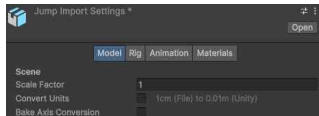


7. animation 생성

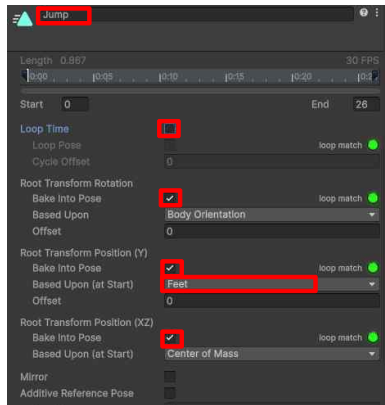
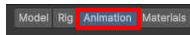
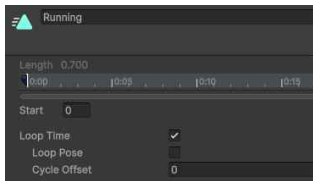
- Rig Tap -> Animation Type을 Humanoid로 설정
- Avatar Definition은 Create From This Model로 설정



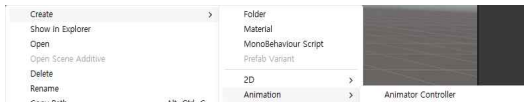
- Jump와 Running 애니메이션에 대해 각각 설정
- Model Tap -> Convert Units 해제
- Rig Tap -> Humanoid,
Avatar Definition -> Copy From Other Avatar
- Source를 앞의 결과 할당



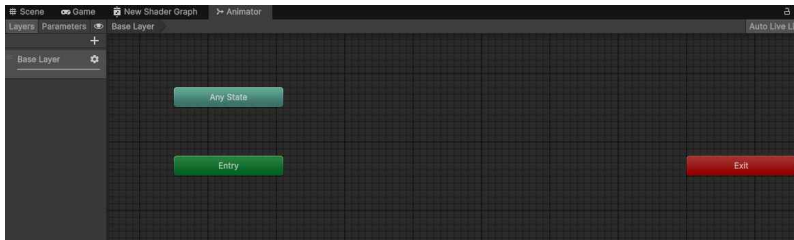
- Animation Tap 이동
- Animation 명칭 수정
- Animation Transform 설정



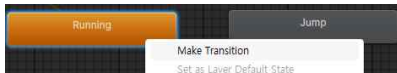
- Create -> Animation -> Animation Controller 생성



- Animation Controller 더블 클릭



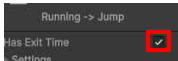
- Animation Drag & Drop
 - Running이 Entry에 연결
- Animation Node를 우클릭
-> Make Transition



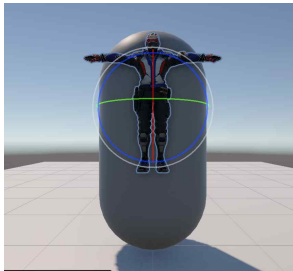
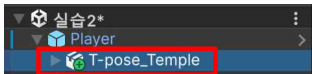
- Parameter -> Trigger 타입 변수 추가
– 이름은 반드시 isJumping



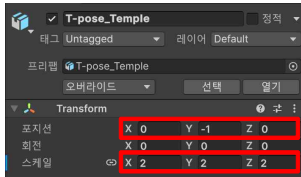
- “Running -> Jump” 선
– Has Exit Time 해제
– isJumping 추가



- 앞에서 import 했던 T-pose를 Player 에 Drag & Drop



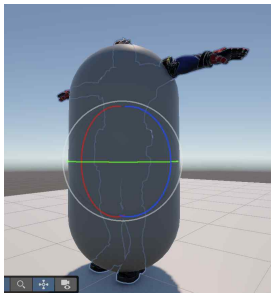
- T-pose 오브젝트를 선택



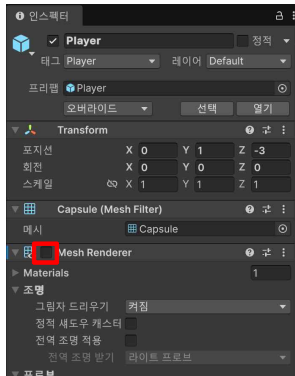
- 포지션과 스케일을 알맞게 설정

포지션 : 0, -1, 0

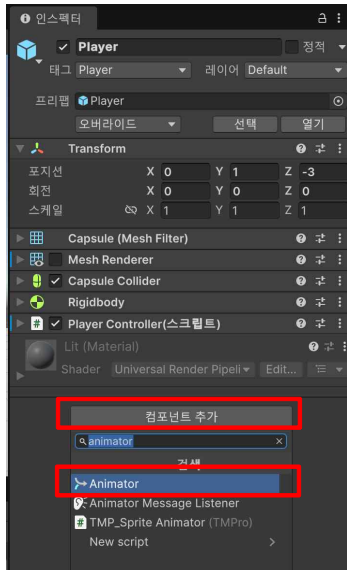
스케일 : 2, 2, 2



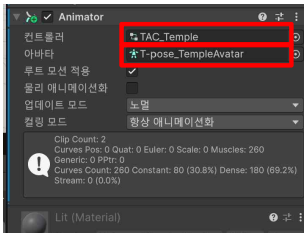
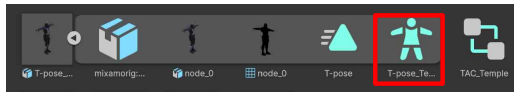
- Player를 다시 눌러서
Mesh Renderer를 체크 해제



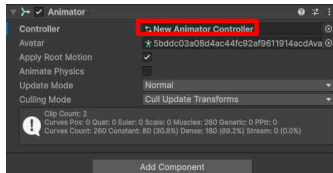
- 컴포넌트 추가 버튼을 클릭
- 'animator'를 입력 후 클릭



- 아래의 T-pose를 취하는 모델 옆의 ▷ 버튼을 클릭
- 마네킨(Avatar) 아이콘을 Animator의 아바타에 Drag & Drop
- 앞에서 만든 Animation Controller를 Animator의 컨트롤러에 Drag & Drop



- Animator에 만든 Controller 할당



- Play 버튼을 눌러 게임 실행

